



CAAC

民用航空器事件调查报告

直升机坠地

南方电网通用航空服务有限公司

AS350B3/B-7428

百色市田林县

2023 年 10 月 4 日

通用航空一般事故

报告编号: CSCS_AAR_2023_02

中国民用航空中南地区管理局航空安全委员会

2025 年 8 月 15 日

本报告依据《民用航空器事件技术调查规定》(CCAR-395R3)编写。民用航空器事件调查的目的是查明原因，提出安全建议，防止类似事件再次发生。

当报告同时使用中英文编写时，如有任何文字表述的不一致，则应以中文版为准。

概述

2023 年 10 月 4 日,南方电网通用航空服务有限公司直升机 AS350B3/B-7428 号机在百色市执行空中巡查任务,机上共 4 名乘员,其中 2 名机组人员,2 名巡线人员。该机在飞行阶段坠落,事故造成 1 名机组人员(机长)遇难,3 名人员受伤。直升机严重损毁,未造成地面人员伤亡。

接到报告后,民航中南地区管理局立即启动调查程序,依据相关规章、程序和手册以及国际民航公约附件 13,成立调查组并第一时间赶赴现场开展调查。调查组现场查看了飞机损伤情况,根据伤员情况对当事机组、随机工作人员以及相关人员进行访谈,查阅工作台账,协调厂商推进关键部件拆解工作等;与 BEA(法国航空事故调查局)紧密联系,交换关键数据信息并获取技术支持;多次协调空客直升机公司、赛峰直升机发动机公司、运行同机型通航单位等各方专家召开调查推进会,进一步梳理证据,厘清调查思路。

经调查,本次事故发生的原因因为航空器发动机燃油调节器驱动轴在直升机悬停作业期间因金属腐蚀疲劳原因突然断裂,导致发动机失去供油,发动机空中停车,直升机失去动力垂直坠落撞地。

根据人员伤亡和直升机损伤情况,本次事故构成一起机械原因的通用航空一般事故。

针对调查中发现的安全问题,向南方电网通用航空有限公司和赛峰直升机发动机有限公司共提出 3 条安全建议。

1. 事实信息

1.1 飞行经过

2023 年 10 月 4 日，南方电网通用航空服务有限公司 AS350B3/B-7428 号直升机执行广西百色区域空中巡查任务，计划从百色临时加油点（N23°52'09"E106°40'12"）起飞，执行完巡检任务后返回该临时加油点，机上共 4 名乘员，其中 2 名机组人员，2 名巡线人员。

14:29，直升机从百色田林临时起降点起飞，开展超高压百色局直升机精巡作业。

14:59，副驾驶在微信工作群里发信息“兴安 315 开始工作”。巡线员开始拍照录像。

15:04，直升机突然下降，在下降过程中，副驾驶听到了直升机发出“滴-滴-滴”告警声。后直升机坠毁在距离兴安直流#315 塔约 48 米，真高约 828 米的山腰处，位置坐标 E105° 59' 18.18" N24° 31' 23.52"，海拔高度 828 米。

15:48，马逻乡卫生院 3 名人员（医生、护士、司机各 1 名）接到信息，前往事发地进行救援。

16:08，马逻乡卫生院 3 名人员到达坠机现场救助伤员。

17:35，确认机长死亡，其余三人暂无生命危险，医护人员现场开展紧急处置，并将伤员送往医院救治。

1.2 人员伤亡情况

1 名飞行员（机长）死亡，1 名飞行员（副驾驶）和 2 名巡线员受伤。

事发后，巡线员 A 处于昏迷状态；副驾驶身上多处骨折，但意识清醒；巡线员 B 身体背部多处皮肤被灼伤（判断被直升机撞击地面后泄漏的具有较高温度的燃油滑油烫伤），能够自理。受伤的三人当日被送到医院救治。2023 年 11 月 16 日，巡线员 A 医治无效去世；其余 2 名受伤人员目前已恢复健康。

1.3 直升机损坏情况

机身严重损毁变形，散落的风挡玻璃分布在机头前方，最远的玻璃距机头 4.22 米。

尾梁变形弯曲严重，尾桨除叶尖有轻微弯曲外无明显损伤；左水平尾翼向上弯折明显；机舱驾驶舱前部玻璃破损，中部隔框断裂，直升机机身底部无明显贯穿性损伤；主旋翼蓝色旋翼桨毂从根部折断，并发生翻转，桨叶从中部弯折 110 度，弯折处距桨叶尖端 2 米（桨叶总长 4.74 米）；红色桨叶前缘有明显撕裂口，撕裂口距叶尖 1.8 米，裂口长 0.8 米，宽 0.15 米；黄色桨叶基本完整；3 个桨叶与桨毂的连接器均脱落移位。左侧滑橇断裂，断裂口距前端 1.45 米。中控台右倾且变形，中控台部分开关脱落。

直升机拆解完成后，调查组发现发动机燃油调节器的驱动轴断裂，断裂口距驱动轴前端 45 毫米。



图 1 燃油调节器

1.4 其他损坏

直升机残骸所在位置有部分树木被打断。

1.5 人员情况

1.5.1 飞行机组人员

机长，男，南方电网通用航空服务有限公司飞行员，持有商用驾驶员执照，执照颁发日期为 2012 年 5 月 28 日，最近一次熟练检查日期 2023 年 1 月 16 日。持有 I 级体检合格证，限制为“戴远视力矫正镜（双眼）”，有效期至 2023 年 11 月 7 日。截至事发当日总飞行经历时间：约 4600 小时，AS350 机型飞行经历时间约 3800 小时。

副驾驶，男，南方电网通用航空服务有限公司飞行员，持有商用驾驶员执照，执照颁发日期为 2016 年 12 月 1 日，最近一次熟练检查日期 2023 年 1 月 15 日。持有 I 级体检合格证，限制为“戴远视力矫正镜（双眼）”，有效期至 2024 年 8 月 7 日。截至事发

当日总飞行经历时间：约 800 小时，AS350 机型飞行经历时间约 600 小时。

飞行机组两人均无仪表飞行资质。

1.5.2 后舱巡检人员

两名巡线员为南方电网超高压公司巡检员，乘坐在直升机客舱后排，主要负责操纵巡检设备。

1.5.3 维修放行人员

机务人员，持有 TR（旋翼机）类别维修人员执照，长期有效。2014 年 6 月 16 日完成 AS350B3 机型培训，具有该通航授予的 AS350B3 整机放行授权，授权有效期为：2023 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 1 日。

1.6 直升机情况

1.6.1 直升机基本情况

直升机型号：空客 AS350B3

直升机序列号：4670

直升机注册号：B-7428

生产日期：2009 年 2 月 5 日

直升机使用时间：6122 小时 02 分

国籍登记证编号：NR3147R1

国籍登记证颁发日期：2022 年 9 月 6 日

适航证编号：AC3160

适航证颁发日期：2009 年 8 月 6 日

无线电台执照序号：N-2022-2925

无线电台执照颁发日期：2022 年 11 月 30 日，有效期至 2025

年 11 月 30 日

该直升机系中国南方电网公司超高压输电公司于 2009 年 5 月份从法国欧洲直升机公司购入，托管给中信海直公司运营；2022 年 12 月 29 日由南网通用航空服务有限公司购入并投入运营。

1.6.2 发动机信息

发动机型号：TURBOMOTEUR ARRIEL 2B1

发动机序号：51248

生产厂家：赛峰直升机发动机公司

生产日期：2016 年 12 月 22 日

装机日期：2017 年 9 月 6 日

使用时间：2627 小时 41 分

直升机自出厂后更换过一次发动机。

1.6.3 发动机燃油调节器情况

1.6.3.1 基本信息

发动机燃油调节器件号：0292862620

发动机燃油调节器件序号：26495

生产厂家：赛峰集团透博梅卡公司（SAFRAN Turbomeca）

生产日期：2016 年 3 月 16 日

装机日期：2023 年 9 月 26 日

使用时间：518 小时 51 分

寿命周期：3000 小时/10 年，无使用循环限制要求；

1.6.3.2 前期处理保存情况

发动机燃油调节器自出厂后于 2016 年 10 月 23 日安装在 B-7428 直升机上（发动机燃油调节器自新使用时间 TSN:0）；2017

年 9 月 6 日，因为 B-7428 直升机更换发动机的缘故，燃油调节器按照技术手册程序要求拆下，存放于中信海洋直升机股份有限公司航材大件库内（发动机燃油调节器 TSN:503 小时 35 分），单独包装，填充、包裹、堵盖均完好，大件库内有温湿度控制。

2022 年 11 月 11 日，该发动机燃油调节器从中信海洋直升机股份有限公司航材库房通过顺丰快递转移至南方电网通航航材库房，货物签收时包装箱无变形及碰撞痕迹，箱内有填充泡沫及包装纸，燃油调节器包装完好，无漏油痕迹，各接口均有堵盖堵塞，未见异常。后续，南网通航将该燃调存放在昆明仓库内，使用原包装放置于仓库货架上，库房内有温室度控制，防潮、防火、防晒、防爆等防护措施，保持清洁通风良好，无直接热辐射和虫害。出库检查燃调包装箱无变形及碰撞痕迹，箱内有填充泡沫，及包装纸包裹，无漏油痕迹，拆开包装纸后各接口均有堵盖堵塞，未见异常。2023 年 9 月 26 日，该发动机燃油调节器安装到 B-7428 直升机上（发动机燃油调节器 TSN:503 小时 35 分）。

1.6.4 直升机维修情况

1.6.4.1 事发当日维修情况

2023 年 10 月 4 日，机务人员完成该机的航前检查工作并放行，无故障保留。

1.6.4.2 非例行维修情况

维修记录显示，事发直升机近三个月内有 3 次非例行维修工作。2023 年 9 月 22 日，更换尾桨变距拉杆，完成尾桨动平衡检查，检查正常。2023 年 9 月 26 日，更换燃油调节器，地面试车正常。2023 年 10 月 3 日，对启动发电机接线桩的一颗螺帽进行除锈，将

螺帽重新安装，地面试车测试正常。

更换燃油调节器相关情况：2023 年 9 月 25 日，B-7428 直升机出现 GOV 黄色警告灯长亮故障，经查询发动机排故手册表明发动机系统有轻微故障，运行性能下降，但主要功能仍可保证。根据厂家手册检查排故，对燃油调节器相关线路及警告灯线路进行检查，并对相关电插头进行检查、清洁后，故障未消除，故计划对燃油调节器进行更换排故。2023 年 9 月 26 日，序号为 26495 的燃油调节器被送到百色野外工作现场，维修人员检查了燃油调节器的外观、标签及燃油调节器的驱动轴均正常。随后，根据技术手册的指引，先拆下机上的燃油调节器，目视检查安装卡箍及金属垫片无变形损坏情况，将序号为 26495 的燃油调节器安装到发动机上，故障指示消除，地面试车正常。

1.6.4.3 年检维修情况

直升机按照制造商检查大纲完成了年检维修工作，最近一次年检级别为每 600 小时/2 年、每 750 小时/2 年定检，于 2023 年 5 月 16 日在昆明晋宁机库完成。

1.6.4.4 适航指令/服务通告执行情况

检查 B-7428 号机的机身和发动机适航指令、服务通告评估执行记录等，均按要求执行完成。

1.7 天气情况

2023 年 10 月 4 日 14 时广西百色机场天气实况：平均风向 110°，风速 1 米/秒；主导能见度 9999 米，天气无云；气温 35℃，露点 24℃；场面气压 1010 百帕。

2023 年 10 月 4 日 14 时广西南宁机场天气实况：风向风速：

不稳定 1 米/秒；主导能见度 9999 米，天气疏云（高 690 米）；气温 33℃，露点 24℃；场面气压 1010 百帕。

从事发地附近的气象部门（板桃气象站）获得的气象信息看，当日天气晴好，风速不超过 2 米/秒，且风向比较稳定。

1.8 导航设备

临时起降点及计划航线全程均无地面导航设备。

1.9 通信情况

经了解，机组一般通过微信方式与地面保障和运控人员进行沟通。查阅南网通航公司作业工作群聊天记录，当日 14:59，副驾驶通过个人手机向公司工作群编辑发送工作信息“兴安 315 开始工作”。

1.10 作业航线情况

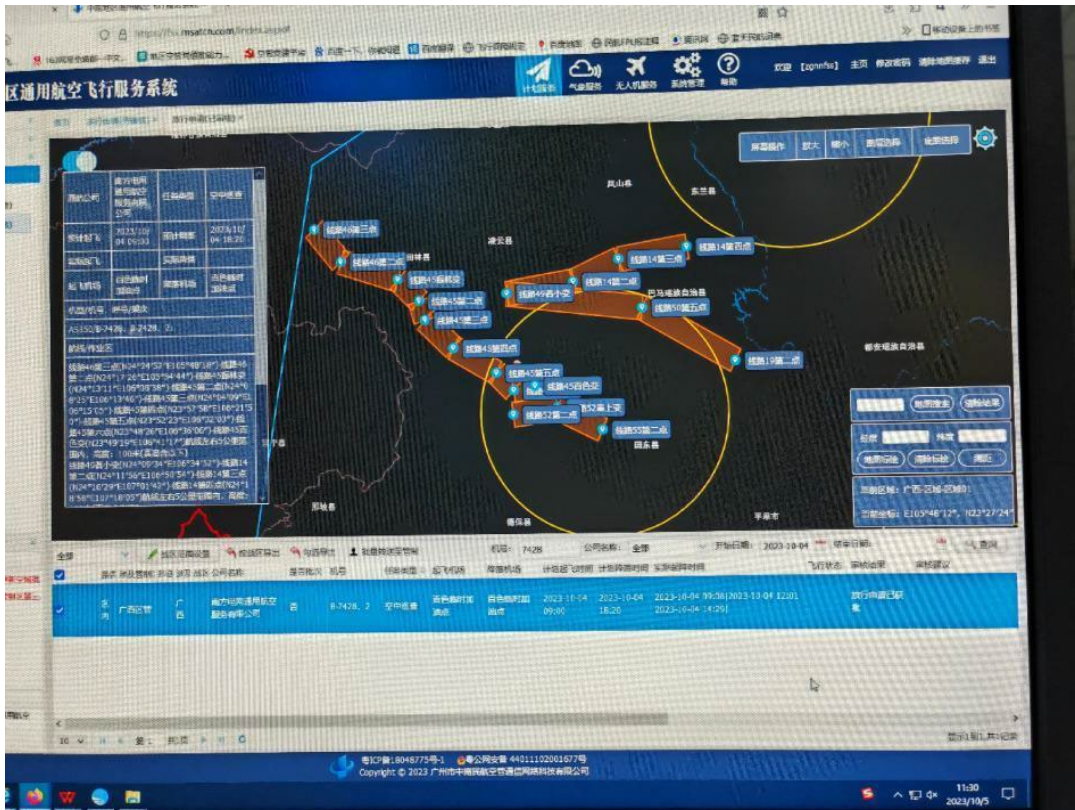


图 2 公司申请的作业范围图如下：

1.11 飞行记录器

该直升机未安装飞行数据记录器（FDR）及舱音记录器（CVR）。目前，中国民航规章未强制要求此类通航飞机装配 FDR 或 CVR。公司也未在机舱内安装录音录像设备。

该直升机携带了北斗定位器，公司能够通过提供导航服务的网站监控直升机相关位置信息，时间由于卫星信号原因可能存在不能及时更新，一般会有滞后性。

1.12 残骸及碰撞情况

1.12.1 残骸分布及现场勘查情况

根据现场勘查，直升机坠落于广西壮族自治区百色市田林县潞城乡马逻村附近一山林地中（位置坐标 E105° 59'18.18"，N24° 31'23.52"，海拔高度 828 米），第一撞击点位于主残骸左侧下方。残骸分布较为集中，半径不超过 5 米。



图 3：飞机残骸与作业目标线塔相对方位示意图

1.12.2 撞击区域情况

现场勘察发现，飞机主残骸周边树木只有处于直升机桨叶挥舞范围内的树木有被切削的痕迹，直升机桨叶挥舞范围外的树木未见被桨叶碰刮迹象，这与副驾驶在刚清醒初期访谈时表述“能把飞机稳稳地拍在地上没有发生翻转已经很不错了”一致。综合分析飞机残骸所在位置即为第一撞击点，无其他撞击点。

1.13 医学及病理毒理情况

没有证据表明生理因素影响了飞行人员的行为能力。

1.14 失火

没有证据证明直升机在飞行中或地面撞击后失火。

1.15 应急救援情况

事故发生后，民航广西监管局立即启动应急预案，成立由分管飞行运行副局长任组长的调查组，连夜赶往事发地点，在赶往事发地点的过程中，与公司主要负责人及事发地乡政府主要领导保持沟通，10月5日上午现场勘察结束后又与地方政府相关救援人员及南网公司作业人员进行沟通，了解救援相关情况。具体情况如下（以下信息源自田林县应急救援大队、马逻乡卫生院医护人员南网通航公司作业人员和相关通讯记录）：

15:10，南方电网超高压输电公司电力科研院巡线项目负责人接到机上巡线员电话报告作业飞机坠落在山地树林里。

15:16，机上巡线员在南网通航公司作业工作群发送事发地理位置信息。随后，南方电网通航公司作业组工作人员从酒店前往事发地点，并拨打120电话，说明相关情况请求救援。田林县应急局收到信息后立即协调消防救援大队赶往现场进行救援。

15:48，马逻乡卫生院 3 名人员（医生、护士、司机各 1 名）前往事发地进行救援。

16:08，马逻乡卫生院 3 名人员到达坠机现场救助伤员。

16:28，田林县消防救援大队救援人员到达事发现场开展救援。

17:17，南方电网通航公司作业组工作人员到达事发现场，协助开展救援工作。

17:35，确认机长死亡，其余三人暂无生命危险，医护人员现场开展紧急处置，并将伤员送往医院救治。

18:00，现场救援行动结束。应急救援人员在完成现场保护后陆续离开坠机现场。

1.16 实验验证

调查组检查发动机燃油调节器的安装卡箍以及与燃油调节器相连接的管路，未发现损坏、弯曲、变形、断裂等情形。

调查组将发动机燃油调节器、断裂的驱动轴（花键轴）、金属锁片以及安装卡箍等部件送往中国民航科学技术研究院实验室并委托其进行失效分析。分析完成后，实验室发布了《南网通航 B-7428 号直升机燃调失效分析报告》，报告针对驱动轴断裂表述为：“燃调从安装法兰盘附近的花键轴缩颈倒角区域发生多源疲劳断裂。由于裂纹源区有较高含量的 O 元素，扩展区断口也可见腐蚀形貌特征，因此燃调花键轴的断裂性质为腐蚀疲劳断裂。”

该报告针对腐蚀疲劳表述为：“燃调花键轴发生腐蚀疲劳的主要原因包括两个方面：一是燃调花键轴表面白亮 ε 相组织不连续，这降低了燃调花键轴表面抗腐蚀的能力；加之燃调花键轴表

面局部有氧化层剥落，这更增加了燃调花键轴表面局部腐蚀的可能性，导致腐蚀疲劳裂纹的萌生与扩展。二是花键轴断裂起始位置为近似直角的倒角区域，具有较高的应力集中效应，对于腐蚀疲劳裂纹的萌生扩展起到了一定的促进作用。此外，卡箍在振动环境下有发生轻微松动的可能性，使得燃调花键轴在工作时承受异常弯曲载荷，对于花键轴疲劳裂纹扩展有一定贡献。卡箍松动的原因可能与未按手册要求将卡箍螺钉的旧锁片更换为新锁片有关。”

1.17 组织和管理

1.17.1 公司基本情况

南方电网通用航空服务有限公司系南方电网产业投资集团有限责任公司全资子公司。

南网通航共计运行 3 架空客 AS350B3 型直升机，共计飞行员 13 名，主要业务为开展南方电网辖区输电线路巡线。

南网通航 2022 年 5 月 12 日取得民航中南局颁发的 91 部《运行合格证》，2023 年 3 月 27 日取得民航中南局颁发的 136 部《运行合格证》A 类直升机外载荷作业。

1.17.2 公司巡线作业基本情况

南网通航 B-7428 机组从 2023 年 3 月 1 日开始在广西区域 2 进行通道快巡作业，计划进行通道快巡 5105.373 公里，截至 2023 年 4 月 18 日总计完成通道快巡 4996.72 公里。2023 年 5 月 27 日开始在广西区域 2 进行精细化巡视，计划进行精细化巡视 4241.017 公里，截至 2023 年 10 月 4 日总计完成 3176.461 公里精细化巡视。8 月底进入广西百色开展作业，计划在百色完成 966.695 公里精细

化作业，截至 10 月 4 日共计完成精细化巡视作业 866.793 公里，百色区域共计作业 23 架次，作业 65 小时 21 分钟。

1.17.3 资质管理情况

飞行机组和机务维修放行人员资质均满足要求，飞行机组的体检合格证均在有效期内。

2.分析

2.1 飞机撞地过程分析

2.1.1 撞地时间判定

查阅南方电网公司作业工作群聊天记录，当日 14:59，副驾驶通过个人手机向公司工作群编辑发送工作信息“兴安 315 开始工作”，与其本人在接受笔录时口述基本一致。查阅巡线作业相机照片，相机内已拍摄 33 张照片，说明直升机悬停后巡线人员已开始工作。据巡线员 B 口述，直升机悬停后他拍了一些照片后，等待另外一名巡线员作业过程中直升机突然下坠，巡线员 B 手机设置了撞击自动报警功能，该手机当日 15:04 自动拨打 120（由于机主处于昏迷状态，该通电话未完成有效交流）。综合分析判断直升机撞地时间为 15:04。

2.1.2 飞机下降率估算

根据副驾驶口述，直升机悬停时离地面约 60 米高度，从直升机突然下坠到撞地期间间隔约 3 秒钟，推算平均下降率为 3960 英尺/分钟。在如此高下降率的情况下，机长的反应时间极短，较难作出精准的判断或操作，如果发动机因失去动力而下坠，撞地不可避免。

2.2 天气情况分析

2.2.1 事发当日天气情况

据地面保障人员反映，当日天气晴好，临时起降点和计划航线上天气满足天气放行标准；查阅巡线人员工作相机当时拍摄的兴安直流#315 塔的照片来看，事发地天气晴好，能见度很好。综合分析认为当日运行航路天气满足目视飞行规则要求。

2.2.2 百色市田林县板桃乡气候特点

田林县板桃乡位于广西壮族自治区西部，近似正方形，均为山地，无一处平原，周围地区有海拔 2062.5 米的“桂西屋脊”，也有海拔 200 米的河谷低地，垂直高度差异明显。地处广西丘陵至云贵高原的过渡地带。东北有青龙山，西北侧有金钟山，南面有六韶山作外围屏障。全境东北、西北、西南和中部较高。

根据以上相关资料，综合分析认为，作业区域虽然属于山地气候变化多样区，但事发时间段天气状况良好，风速较低，且是一天中气流相对比较稳定的时段，山地不容易产生瞬时较强不稳定气流。直升机当时已处于悬停作业阶段，不存在较大的垂直速度变化，直升机因天气原因进入涡环状态可能性极小，排除天气因素导致坠机可能。

2.3 机组操纵分析

副驾驶在笔录中表述，机组在事发前的准备和操作均符合公司规定和飞行操作规程，事发期间由机长操纵飞机，根据访谈记录和飞行数据分析，未发现机组在飞行过程中存在违规或异常操纵行为。通过与生还机组人员的深入访谈，被访谈对象表示“飞机在下坠过程中发出了‘滴-滴-滴’告警声”（后经进一步比对核实，该告警声对应为“旋翼转速（NR）低于 360RPM”），且机

长试图采取措施减缓直升机坠地速度，尽力避免事故发生。综上所述可以排除机组人为操作导致直升机事故可能。

2.4 燃油及消耗分析

2.4.1 使用燃油情况

燃油型号为 3 号喷气燃料，由华南蓝天航空油料有限公司百色供应站提供。3 号喷气燃料具有华南蓝天航空油料有限公司喷气燃料重新评定检验报告单，检测结果燃油质量符合相关规定。

2.4.2 燃油加注情况

事发当日直升机于 12:10 完成加油，经查询加油记录本，加注燃油 510 升，飞机每小时作业耗油约为 130 升左右。14:22 该机发动机启动开始作业准备，截至事发共计飞行 41 分钟，该机耗油约 89 升，剩余可用燃油约 421 升。通过访谈机上生还人员得知，飞机从起飞开始至撞地前，驾驶舱内未出现低油量警告。

2.4.3 油样送检情况

事发后，调查组将事故直升机加油车取样送华南蓝天油料广西分公司进行检测化验，2023 年 10 月 16 日华南蓝天油料广西分公司出具检测报告，油样检测结果符合要求。

综上所述，排除燃油耗尽或燃油品质不合格导致飞机动力丧失进而撞地的可能性。

2.5 发动机失效原因分析

2.5.1 发动机故障情况

调查组查阅公司维修记录，直升机在执行事发航班前不存在技术故障。法国 BEA 对拆下的 VEMD（综合显示器）及 EECU（发动机电子控制单元）进行专业检测，给出的结论为 “The dump of

data contained into EECU P/N 70BMF01040 S/N 8015 showed that the EECU was operating nominally and that none of its technical events nor context recordings were related to the accident flight”，该结论表明“EECU 在正常工作，其记录的所有技术事件和描述均与事故无关”，结合对发动机本体的目视检查情况，基本排除因发动机本体发生故障导致发动机停车可能。

2.5.2 燃油调节器驱动轴（花键轴）断裂原因分析

中国民航科学技术研究院发布的《南网通航B-7428号直升机燃调失效分析报告》表明，其在对燃油调节器驱动轴（花键轴）进行失效分析的过程中，分别进行了宏观和微观观察分析、表面形貌和成分分析、金相组织分析，最终认定“燃调花键轴的断裂性质为腐蚀疲劳断裂”。且通过技术分析，表明花键轴发生腐蚀疲劳断裂存在以下两个原因：“一是燃调花键轴表面白亮 ε 相组织不连续，这降低了燃调花键轴表面抗腐蚀的能力；加之燃调花键轴表面局部有氧化层剥落，这更增加了燃调花键轴表面局部腐蚀的可能性，导致腐蚀疲劳裂纹的萌生与扩展。二是花键轴断裂起始位置为近似直角的倒角区域，具有较高的应力集中效应，对于腐蚀疲劳裂纹的萌生扩展起到了一定的促进作用”。调查组认为实验分析过程全面、科学、客观，认可其关于断裂性质和原因的分析结果。

《南网通航B-7428号直升机燃调失效分析报告》同时表明，燃油调节器驱动轴（花键轴）的断裂存在一个可能性贡献因素：

“此外，卡箍在振动环境下有发生轻微松动的可能性，使得燃调花键轴在工作时承受异常弯曲载荷，对于花键轴疲劳裂纹扩展有

一定贡献。卡箍松动的原因可能与未按手册要求将卡箍螺钉的旧锁片更换为新锁片有关”。由于卡箍存在松动的可能性未找到客观证据支持，仅为理论性推测，所以调查组认可失效分析报告的有关表述，认为该因素作为可能性贡献因素，对驱动轴（花键轴）断裂的实际影响无法确认。

另外，《南网通航 B-7428 号直升机燃调失效分析报告》在分析部分表明：“主裂纹断口和次裂纹断口的微观断裂特征均为疲劳类解理形貌，在疲劳扩展区中可见细密的疲劳条带和平行二次裂纹，表明花键轴属于疲劳断裂，裂纹源为多源，疲劳扩展相对比较充分。由于裂纹源区有较高含量的 O 元素，扩展区断口也可见腐蚀形貌特征”；在直升机坠落后，燃调与发动机连接稳定，未出现位移或错位，安装卡箍以及两部分连接的管路未发现损坏、弯曲、变形、断裂等情形。综上，基本排除直升机坠落时外界应力导致驱动轴（花键轴）断裂的情况。

2.5.3 燃油调节器工作原理

该发动机燃油调节器集成了低压泵、过滤器、高压泵组成的供油系统，通过燃油调节器向燃烧室供油。工作原理如下：发动机启动时，从下面的油箱内置电动油泵向上的发动机低压油路供油排气，待发动机正常启动后电动油泵关闭，由高低压泵组成的供油系统向发动机供油。因为燃油调节器轴驱动高、低压燃油泵，所以燃油调节器驱动轴断裂将导致高、低压燃油泵失去驱动力，致使燃油中断，燃油无法输送到发动机，最终导致发动机关车。

工作原理如下图：

10.2 - FUEL SYSTEM COMPONENTS AND THEIR FUNCTIONS

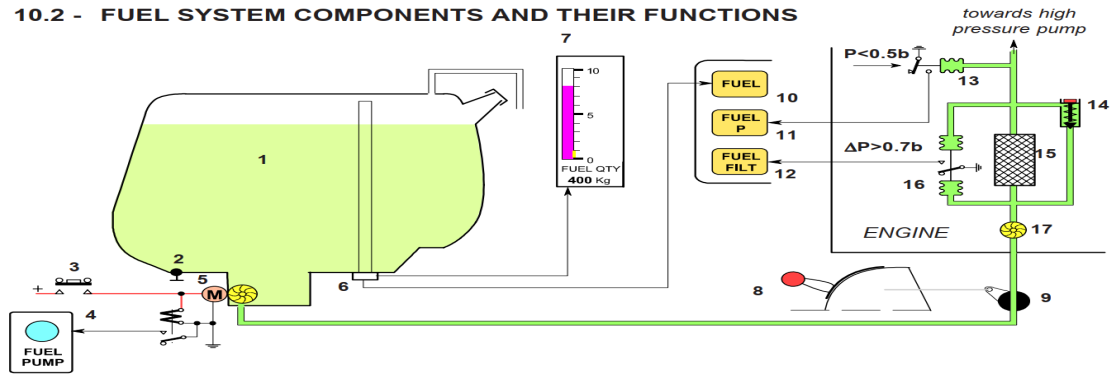


图 4: 1-燃油箱 2-放油阀和放水阀。3-控制油箱内电动燃油泵按钮。4-燃油泵运行指示灯 5-电动泵，在发动机启动时以低压向发动机泵输送燃油。6-油量表电容式传感器。7 燃料含量表 (VEMD 显示)8-燃油切断阀控制杆 9-燃油切断阀，立即切断燃油流向发动机(即坠毁或发动机起火)10-燃油量低警告灯 11-“燃油压力低”警告灯 12-油滤堵塞警告灯 13-燃油压力开关 14-旁通阀 15-过滤器 20 μ m)16-油滤堵塞开关 17-低压泵。

2.5.4 发动机停车时间分析

根据机载 VEMD（综合显示器）显示，发动机于 14: 22 开车启动，VEMD 译码分析报告表明发动机持续运行时间 41 分钟，即 15:03 停车。后舱巡线员 B 携带的手机设置了撞击自动报警功能(该功能当手机感应到突发剧烈撞击情况后，手机会自动拨打紧急救援电话)，该手机当日 15:04 自动拨打 120。分析认为发动机在坠地前已经停车失去动力。根据副驾驶笔录内容，直升机在下坠过程中听到的“滴-滴-滴”告警声，后经进一步比对核实，该告警声对应为“旋翼转速（NR）低于 360RPM”，且直升机突发快速下坠。综上，调查组认为直升机在坠落撞地前，发动机已停车并失去动力。



添加说明

2023年10月4日 星期三 14:22

📷 IMG_2601

调整

Apple iPhone 12 Pro

HEIF

广角摄像头 — 26 mm f/1.6

12 MP • 3024 × 4032 • 2.5 MB

ISO 125

26 mm

Dev

f/1.6

1/86 s



图 5：发动机启动时间

- **VEMD**

The document “EQAI n° 33_2023_MM B-7428 VEMD final read out report.pdf” from Airbus Helicopters was validated by the BEA.

The last recorded flight was the flight numbered 2920 and was identified as the flight of the event.

The flight lasted 41 minutes¹.

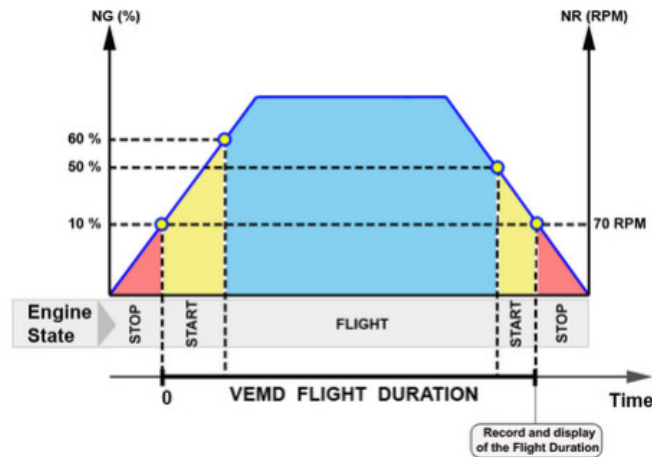


图 6：发动机持续运行时间

综合 2.5.1 至 2.5.4 关于发动机本体工作情况、燃油调节器驱动轴（花键轴）断裂原因、燃油调节器工作原理以及发动机停车时间等情况综合分析判断，调查组认为发动机停车的原因为：发动机燃油调节器驱动轴在直升机悬停作业期间因金属腐蚀疲劳原因突然断裂，导致发动机失去供油。

2.6 坠地状态分析

从直升机坠地现场状况来看，只有处于直升机桨叶挥舞范围内的树木有被切削的痕迹（部分树木被切削断裂，表明直升机在下坠期间桨叶由于惯性挥舞仍有一定能量），直升机桨叶挥舞范围外的树木未见损坏迹象，判断直升机落地姿态比较稳定（几乎垂直坠落），因直升机坠落时砸断机身下面的树木，有部分树桩插入左侧滑梯和驾驶舱之间，起到一定的支撑作用，直升机坠地后没有发生侧翻，直升机坠落处的地面有一定右倾坡度，直升机

坠地后呈略微右倾姿态；直升机左侧滑橇完全断裂，右侧滑橇只有轻微变形，分析认为直升机坠落时左侧滑橇最先接地，产生较强的反弹力，导致前座舱机长及后座舱两名巡检员从右侧舱门被甩出机外，且机长及后舱两名巡检员的安全带被扯断。直升机所在位置即第一撞地点，事故现场无其他撞击点。

2.7 人为因素分析

2.7.1 机务人为因素

- (5) Install the pump and metering unit assembly.
 - (a) Put the pump and metering unit assembly (01-010) equipped with the splined shaft (73-23-05-03-600) .
NOTE: Align it with the locating dowel.
 - (b) Apply grease AIR 4222 coating to the splined shaft (73-23-05-03-600) .
 - (c) Engage the pump and metering unit assembly (01-010) equipped with the splined shaft (73-23-05-03-600) in the accessory gearbox.
NOTE: Turn the gas generator to engage the splined shaft correctly.
 - (d) Manually engage the locating dowel and the bore at the same time with an axial pressure.

- (6) Install a new lock (01-022) on the screw of the collar (01-024) .

CAUTION: KEEP THE PUMP AND METERING UNIT ASSEMBLY IN THE HORIZONTAL POSITION WHEN YOU INSTALL THE HALF-COLLARS SO AS TO PREVENT LEAK HAZARD.

上图为厂家直升机技术手册表明，在更换燃油调节器时需要更换新的金属锁片。调查组向更换发动机燃油调节器的机务维修人员询问获知，2023年9月26日在执行更换燃油调节器工作时，目视检查安装卡箍及金属锁片无变形损坏情况，未严格根据技术手册要求安装新的金属锁片。

2.7.2 机组人为因素

从调查情况看未发现机组人为责任方面原因。

2.8 组织管理分析

2.8.1 向局方报告信息不及时

10月4日15:01左右事故发生后，南网通航公司启动了内部报告流程，但未第一时间按照公司预案规定立即电话报告给事发地监管局即民航广西监管局，在局方通过多方途径核实过程中，南网通航公司才于当日16:25电话报告民航广西监管局值班人员。

2.8.2载重平衡记录应用及保存不规范

公司2021年6月1日发布的《南方电网通用航空服务有限公司机组标准化作业手册》第三章第十一条“重量与平衡须符合规章和手册要求，直升机的装载或加装须满足规章要求，不得超限制加装或装载，在每次飞行前，飞行机组须计算重量与平衡，不能超限制飞行。机上人员不得随意移动，造成重心改变，不得穿戴易掉落的衣帽或物品靠近启动的直升机。”调查发现，南网通航公司无法提供事发当日直升机的载重平衡记录，无法证明事发当日公司机组执行过“计算重量与平衡”工作，公司在载重平衡记录应用及保存方面管理不规范。

3.结论

3.1 调查发现

3.1.1 飞行机组资质符合规章要求。

3.1.2 起飞前直升机适航，无保留故障。

3.1.3 维修放行人员资质符合规章要求。

3.1.4 南网通航按要求在飞行前与广西空管分局取得联系，通报当日的飞行活动。

3.1.5 当日航路天气满足运行标准。

3.1.6 南网通航未能立即向事发地监管局报告事件信息。

3.1.7 南网通航未能提供事发航班载重平衡记录。

3.1.8 直升机发动机燃油调节器驱动轴因金属腐蚀疲劳原因断裂。

3.1.9 机务维修人员在执行更换燃油调节器工作时，未按照技术手册要求更换新的金属锁片，但无客观证据证明该因素与事故直接相关。

3.2 调查结论

经调查，本次事故发生的原因因为航空器发动机燃油调节器驱动轴在直升机悬停作业期间因金属腐蚀疲劳原因突然断裂，导致发动机失去供油、发动机空中停车，直升机失去动力垂直坠落撞地。

根据人员伤亡和直升机损伤情况，本次事故构成一起机械故障原因的通用航空一般事故。

4.安全建议

4.1 南方电网通用航空有限公司

001：建议公司加强维修现场质量管控，特别是野外维修作业的风险防控，确保各项维修工作按照规章要求和技术手册规定执行。

002：建议公司完善直升机的载重平衡管理工作制度。确保每次飞行运行严格制作标准载重平衡单并妥善保存，便于公司有效管控直升机的载重平衡情况。

4.2 赛峰直升机发动机有限公司

003：建议赛峰直升机发动机有限公司提高燃油调节花键轴渗氮层表面白亮 ϵ 相组织的连续性，增强燃油调节花键轴的抗腐蚀能力，并

改进燃调花键轴缩颈台阶的倒角设计，增加圆弧状倒角以减轻应力集中效应。